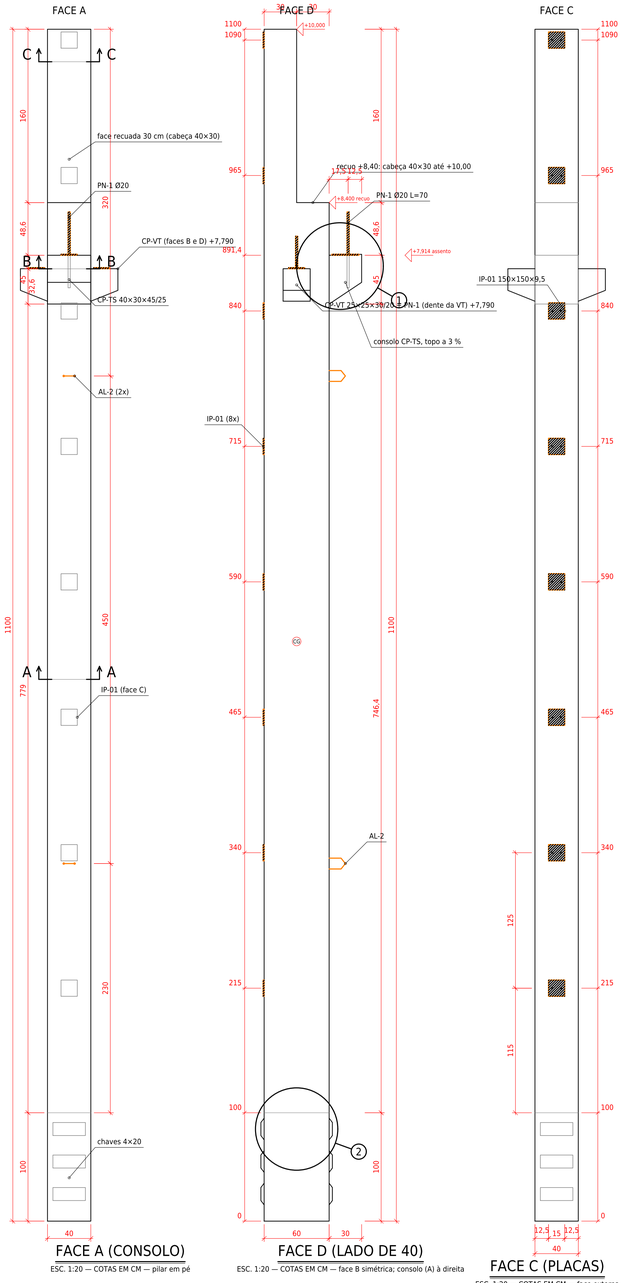
POSIÇÃO: eixo A (P1), linhas 3 a 8 · PESO 6,12 t · VOLUME 2,45 m³ · FACES: A = consolo (interna), B = lado de 40 (y+), C = placas (externa), D = lado de 40 (y−) · desenhado em pé, como montado; demais marcas: tabela e planta-chave

PL-01 — PILAR PRÉ-MOLDADO 40 × 60 cm (cabeça 40 × 30) · L = 1100 cm (cálice 100 + 1000) · C50 / 10 cord. Ø12,7 · 6 peças



FACE A (CONSOLO)

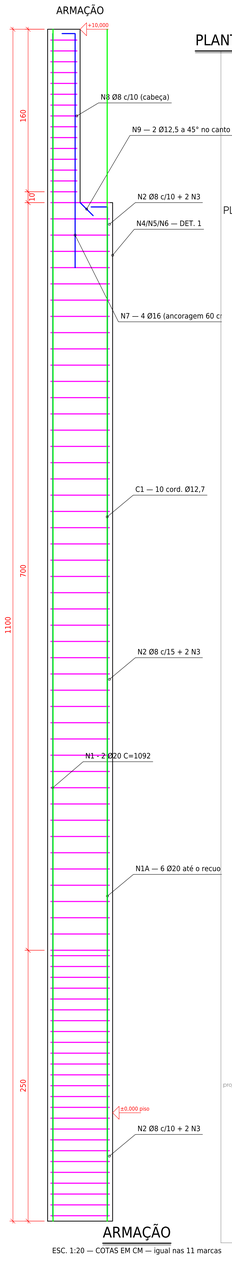
ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé

FACE D (LADO DE 40)

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — face B simétrica; consolo (A) à direita

FACE C (PLACAS)

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — face externa



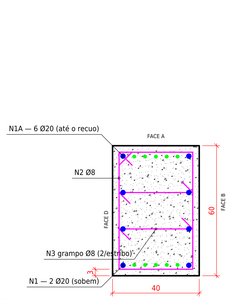
ARMAÇÃO

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — igual nas 11 marcas



ISOMÉTRICO

faces B e C; sem escala

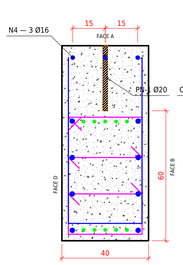


PLANTA-CHAVE — LOCAÇÃO DOS PILARES 40×60

ESC. 1:750 — COTAS EM CM — PL-01 hachurado

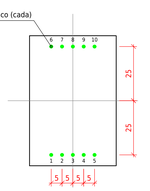
CORTE A-A

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — corrente; cobr. 3,0 cm



CORTE B-B

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — no consolo

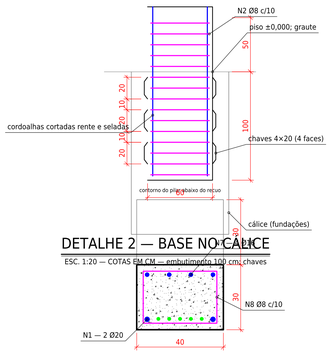


DETALHE 4 — PROTENSÃO

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — cordoalhas e força no macaco

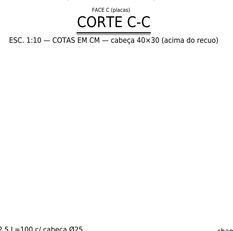
DETALHE 1 — CONSOLO CP-TS

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — armadura e pino; topo a 3 % (sobe para a ponta); NBR 9062:2017 7.3



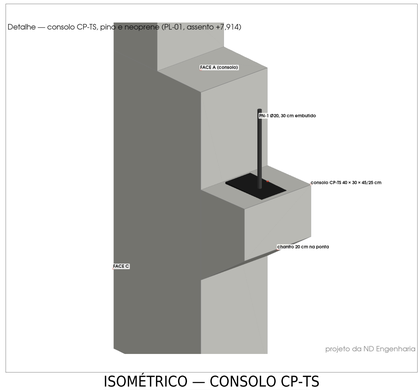
DETALHE 2 — BASE NO CÁLICE

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — embutimento 100 cm; chaves



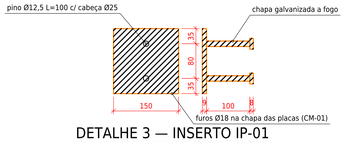
CORTE C-C

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — cabeça 40×30 (acima do recuo)



ISOMÉTRICO — CONSOLO CP-TS

sem escala



DETALHE 3 — INSERTO IP-01

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — chapa A36 + 2 pinos c/ cabeça

MARCAS — FAMÍLIA DE PILARES 40×60 (MESMA ARMAÇÃO; 2 AL-2 CADA)

MARCA	POSIÇÃO	QT	CONSOLOS (nível do assento, face)	INSERTOS DE PLACA
PL-01	P1 L3-L8	6	CP-TS +7,914 (A); recuo +8,40	8 IP-01 (C)
PL-02	P1 L2	1	CP-TS +7,914 (A); 2 CP-MEZ (A); recuo +8,40	8 IP-01 (C)
PL-03	P1 L1 canto	1	CP-VB +7,460 (B); 2 CP-MEZ; recuo A e B	8 IP-01 (C) + 8 (D)
PL-04	P1 L9 canto	1	CP-VB +7,460 (D); recuo A e D	8 IP-01 (C) + 8 (B)
PL-05	P2 L3-L8	6	CP-TS +9,071 (A); recuo +9,55	8 IP-01 (C)
PL-06	P2 L2	1	CP-TS +9,071 (A); 2 CP-MEZ; recuo +9,55	8 IP-01 (C)
PL-07	P2 L1 canto	1	CP-VB +8,645 (D); 2 CP-MEZ; recuo A e D	8 IP-01 (C) + 8 (B)
PL-08	P2 L9 canto	1	CP-VB +8,645 (B); recuo A e B	8 IP-01 (C) + 8 (D)
PF-01	P3 (L1 e L9)	22	CP-VB +7,756 (B e D); L1: 2 CP-MEZ; recuo no topo da VB	8 IP-01 (C)
PF-02	P4	1	2 CP-VB +8,053 (B e D); 2 CP-MEZ; recuo no topo da VB	8 IP-01 (C)
PF-04	P14 (L9, C)	1	2 CP-VB +8,053; CP-I110 (V405); recuo no topo da VB	8 IP-01 (C)
PF-03	P5 (L1 e L9)	22	CP-VB +8,349 (B e D); L1: 2 CP-MEZ; recuo no topo da VB	8 IP-01 (C)

RELAÇÃO DO AÇO — CROQUIS DE DOBRAMENTO

POS	Ø	QUANT	C. UNIT (cm)	CROQUI (cm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
N1	20	2	1092	1092	21,84	53,9
N1A	20	6	947	15 / 932	56,82	140,1
N7	16	4	228	12 / 216	9,12	14,4
N8	8	15	132	34 / 24 / 24 / 34	19,80	7,8
N9	12,5	2	60	60	1,20	1,2
N2	8	72	192	34 / 54 / 54 / 34	138,24	54,6
N3	8	144	70	8 / 54	100,80	39,8
N4	16	3	234	54 / 15 / 15 / 34 / 60	7,02	11,1
N5	10	2	224	34 / 34 / 34 / 34	4,48	2,8
N6	8	3	164	34 / 40 / 40 / 34	4,92	1,9

RESUMO DO AÇO (+10% perdas)

AÇO	Ø (mm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
CA-50	8	263,76	114,6
CA-50	10	4,48	3,0
CA-50	12,5	1,20	1,3
CA-50	16	16,14	28,0
CA-50	20	78,66	213,4
		TOTAL (kg)	360,3

CORDOALHAS CP-190 RB — PISTA 60 m

POS	Ø (mm)	QUANT	y (mm)	F (kN)	ΔL (mm)	ISOLAM. (mm)
C1	12,7	10	250	138,2	431	ADERENTE

INSERTOS POR PILAR (PL-01) — dimensões em mm

MARCA	DESCRIÇÃO	QT	POSIÇÃO
PN-1	Pino Ø20 CA-50 L=700 (300 no consolo), a 175 mm da face	3	CP-TS (face A) e 2 CP-VT (faces B e D)
CP-VT	Consolo 25×25×30/20 p/ dente da VT 25×60 (+7,790)	2	faces B e D (canto: 1)
IP-01	Chapa A36 150×150×9,5 + 2 pinos Ø12,5 c/ cabeça (p/ CM-01)	8	face C, c/1250 a partir do piso
AL-2	Alça laço cordoalha Ø12,7 (2 pernas 700), carga 40 kN	2	face A: 3200 do topo; 2300 da base
NEO-1	Neoprene 300×150×10 c/ furo Ø30 (montagem)	1	sobre o consolo

QUADRO DA PEÇA

ITEM	VALOR	ITEM	VALOR
MARCA	PL-01	SEÇÃO	40 × 60 (cabeça 40 × 30)
COMPRIMENTO	1100 cm	CONCRETO	C50 / fckj 28 MPa
VOLUME	2,45 m³	PESO	6,12 t
AÇO CA-50	360 kg	TAXA	1,05 %
PROTENSÃO	10 cord. Ø12,7 — 138,2 kN/cord. (1382 kN)	CG	5,50 m da base
QUANTIDADE	6 (família: 29)	COBRIMENTO	3,0 cm (CAA II)

LEGENDA DAS ARMADURAS

- longitudinal (barras N, tirantes, pele)
- transversal (estribos, grampos, suspensão, costura)
- protensão (cordoalhas)

NOTAS

1. Concreto C50; cordoalhas CP-190 RB Ø12,7 na grade da cabeceira (passo 50 mm), 5 por face a 25 cm do eixo: cabeceira regulada em 525 mm (pilar deitado com o lado de 60 na vertical). cpi = 1400 MPa; liberar com fckj ≥ 28 MPa; cortar rente e selar.
2. Cobrimento nominal 3,0 cm aos estribos (NBR 6118:2023 Tab. 7.2, CAA II); espaçadores plásticos a cada 100 cm nas 4 faces.
3. Estribos N2 Ø8 fechados com ganchos de 135° (8 cm), c/15 no trecho corrente e c/10 nos 150 cm junto ao topo e no cálice; 2 grampos N3 Ø8 por estribo nas linhas a 8,4 cm do eixo (NBR 6118:2023 18.4.3).
4. Consolos CP-TS (topo a 3 % subindo para a ponta), CP-VB e CP-MEZ com a mesma armadura N4/N5/N6 (NBR 9062:2017 7.3); posição e face por marca na tabela. Consolos CP-VT (2 Ø12,5 tirante + 2 estribos Ø8) nas faces B e D em +7,790 para os dentes das vigas de travamento VT 25×60 (+7,50/+8,10; ND-LET-VT01).
5. Pino PN-1 Ø20 CA-50 (resiste 82 kN ≥ Hd 40 kN): concretado no consolo; tubo TB-1 Ø50×3,0 da viga (furo 44), grauteado numa ponta só de cada viga.
6. CABEÇA RECUADA: acima de +8,40 (PL-01 a PL-04; +9,55 em PL-05 a PL-08; fachada: topo da VB) o pilar segue só com os 30 cm do lado das placas (40×30) até +10,00. N1A param no recuo com gancho; N7 (4 Ø16) ancoram 60 cm no corpo; N8 Ø8 c/10 na cabeça; 2 N9 Ø12,5 a 45° no canto reentrante. Fôrma: tampa de 30 cm na face A acima do recuo. Cordoalhas da face A cortadas rente no degrau e seladas.
7. Faces: A = consolo (interna), B e D = lados de 40, C = placas (externa). Pilar concretado deitado com a face A para cima e a face C no fundo da fôrma.
8. Insertos IP-01 na face C a cada fiada de placa (125 cm a partir do piso); chaves de cisalhamento nas 4 faces do trecho embutido (100 cm).
9. Içar na horizontal pelas 2 alças AL-2 e levantar à vertical pela alça superior com a base apoiada; estocar sobre 2 calços nas alças.
10. Marca = geometria + insertos + armadura iguais; qualquer consolo a mais é marca nova. Cotas de concreto em cm, chaparia em mm, níveis em m. Não medir no desenho.
11. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
04	12/10/2026	GEOMETRIA DO R01; CABEÇA RECUADA 40×30 ACIMA DE +8,40 (APROVADO); VT E
03	12/10/2026	CONSOLOS CP-VT (DENTES DAS VIGAS DE TRAVAMENTO +6,25/+6,85) NAS FACES
02	12/10/2026	PILAR DESENHADO EM PÉ (POSIÇÃO DE MONTAGEM); CHAPARIA HACHURADA; DETAL
01	12/10/2026	VISTAS DAS FACES A/B/C, ISOMÉTRICOS, PLANTA-CHAVE, COTAS EM CM, ESTRIB
00	12/10/2026	EMISSÃO PARA COMPARAÇÃO DE CUSTO (OPÇÕES A E B)

ND — ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — PARA APROVAÇÃO — OPÇÃO B (PROTENDIDO)

CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR

RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1

ART Nº: _____

CLIENTE:	MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA:	LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL:	A CONFIRMAR

MARCA	QUANTIDADE	PESO (kN)	VOLUME (m³)
PL-01	6	61,2	2,45

CONTEÚDO: PILAR PRÉ-MOLDADO PL-01 (FAMÍLIA PL-01 A PF-03) 40×60 — PRÉ-TRACIONADO NA CABECEIRA — FÔRMA, ARMAÇÃO, INSERTOS E LOCAÇÃO

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	12/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV	FOLHA	FORMATO
ND-LET-PIL-P01	04	01/01	A0

1º DIEDRO